

FECAP — Centro Universitário Álvares Penteado

Programação Mobile Android

Aplicativo do Paciente — Clínica Maya Yoshiko Yamamoto

Projeto Interdisciplinar — 3º ADS 2026

Projeto: Maya Fisioterapia/RPG

Disciplina: Programação Mobile

Aluno: Nelson Reis

Tecnologias: Java · Android SDK · Retrofit 2 · Room/SQLite · WorkManager · FCM · MPAndroidChart

Validação técnica: 10–11/05/2026 — build OK (assembleDebug), testes OK

Evidências: 17 prints em Imagens/mobile/ · 12 prints em Imagens/postman-api/

Entrega 2 — 4,0 pontos

Índice

1. Visão Geral do Aplicativo
2. Fluxo Principal (Entrega 2)
3. Stack de Tecnologias
4. Requisitos Implementados — Mobile
5. Validação Final
6. Contrato de Check-in (API REST)
7. Evidências Visuais — App Android (17 prints)
8. Evidências Visuais — API via Postman (12 prints)

1. Visão Geral do Aplicativo

Aplicativo Android desenvolvido para a **Clínica Maya Yoshiko Yamamoto** como parte do Projeto Interdisciplinar do 3º Semestre de ADS (FECAP, 2026). Permite que pacientes **visualizem seus planos de exercícios, registrem execuções (check-in)** com nível de dor 0–10, e **acompanhem sua evolução** ao longo do tratamento.

2. Fluxo Principal — Entrega 2

Função principal da Entrega 2: Sincronização e registro de execução dos exercícios (check-in) com persistência local e integração com API REST.

Tela de exercícios → Dados da API → Registro de execução → Armazenamento local (Room) → Histórico de evolução

Etapa	Implementação	Status
Login (e-mail ou CPF)	JWT Authentication via Retrofit	OK
Aceite de LGPD (1º acesso)	LgpdConsentActivity + POST /api/auth/accept-lgpd	OK
Plano de exercícios	GET /api/prescriptions/me/full → Room cache	OK
Check-in com dor 0–10	Slider Material + POST /api/check-ins	OK
Sincronização offline	Room/SQLite + WorkManager SyncWorker	OK
Histórico e evolução	MPAndroidChart + GET /api/check-ins/my-history	OK
Notificações FCM	Firebase Cloud Messaging integrado + diálogo de permissão exibido	Parcial

3. Stack de Tecnologias

Categoria	Tecnologia	Função
Linguagem	Java (Android SDK)	Linguagem principal
Consumo de API	Retrofit 2 + Gson	REST/JSON
Persistência local	Room + SQLite	Cache offline e check-ins pendentes
Notificações	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Push notifications
Background tasks	WorkManager	Sincronização + lembretes
Gráficos	MPAndroidChart	Evolução da dor
Layout	ConstraintLayout	Todos os XMLs de interface
Autenticação	JWT (Bearer token)	Login + refresh token

4. Requisitos Implementados

Requisitos Implementados - Entrega 2

Este documento resume a aderência da solução aos requisitos consolidados do PI 3ADS 2026 da Clínica Maya.

Categorias

Escopo principal desta entrega:

- Mobile Android
- Cloud Native / Linux

Contexto do projeto integrado:

- Web
- Backend/API funcional
- UX
- Testes/Qualidade
- Documento de extensão
- Pitch/Banner

Observação: os itens listados em "Contexto do projeto integrado" fazem parte do conjunto integrado do projeto e são apresentados como apoio à demonstração; não removi ou alterei esses artefatos, apenas os categorizo como contexto quando não representam a responsabilidade individual direta.

Legenda de status

- OK: requisito atendido e validado por evidência objetiva.
- Validado: requisito confirmado por build, teste, execução ou artefato verificável.
- Documentado: requisito descrito e vinculado aos artefatos do projeto.
- Parcial / melhoria futura: existe implementação parcial, dependência ou necessidade de refinamento.

Mobile

Validação objetiva em 10/05/2026: `gradlew.bat :app:testDebugUnitTest` e `gradlew.bat :app:assembleDebug` finalizaram com código 0 fora do sandbox.

| Requisito | Implementação | Evidência / arquivo | Status |

|---|---|---|---|

| Cadastro e autenticação | Login com JWT e recuperação de acesso | README do mobile e fluxos de autenticação | OK |

| Acesso ao plano de exercícios | Tela de plano consumindo dados reais da API | README do mobile | Validado |

| Exercícios com mídia | Suporte a vídeo e/ou sequência de imagens no plano | README do mobile | Documentado |

| Orientações e frequência | Exibição das instruções definidas pela profissional | Fluxo do plano de exercícios no mobile | Documentado |

| Registro de execução/check-in | Check-in por exercício com persistência local e sincronização | README do mobile e fluxo do app | OK |

| Nível de dor 0 a 10 | Slider de dor validado no fluxo do paciente | Status validado do mobile | OK |

| Observações | Campo de texto para observações do check-in | Fluxo de check-in e histórico | OK |

| Histórico/evolução | Tela de evolução com registros e acompanhamento | README do mobile | OK |

| Notificações/lembretes | FCM e ReminderWorker integrados no código | Código mobile (módulo `fcm/` e `worker/`) | Parcial — sem print de notificação real no dispositivo até esta versão |

| Aceite LGPD | Tela real de consentimento e integração com o backend |
`mobile/app/src/main/java/com/maya/rpg/ui/auth/LgpdConsentActivity.java` e
`mobile/app/src/main/res/layout/activity_lgpd_consent.xml` | OK |

| Duas ou mais telas | Estrutura de navegação com várias telas | Status validado do mobile | OK |

| Múltiplas Activities | Estrutura com Activities distintas | Status validado do mobile | OK |

| Intents | Uso de Intents no fluxo do aplicativo | Status validado do mobile | OK |

| Fragments reais | Fragment real em ExercisePlanActivity | Status validado do mobile | OK |

| ConstraintLayout | Layouts baseados em ConstraintLayout | Status validado do mobile | OK |

| TextView, ImageView e Button | Componentes presentes na interface | Status validado do mobile | OK |

| SQLite/Room | Persistência local validada | Status validado do mobile | OK |

| JSON/Gson | Serialização e desserialização REST | Status validado do mobile | OK |

| API REST/Retrofit | Integração com o backend via Retrofit | README do mobile | OK |

| Gráfico/indicador | Visualização de evolução simples | Status validado do mobile | OK |

5. Validação Final

Validação Final - Entrega 2

Status geral

A solução foi validada para demonstração acadêmica em ambiente local containerizado.

Validação técnica atualizada em 11/05/2026. Evidências em `imagens-maya/`.

Escopo validado diretamente

- **Mobile:** build debug OK, testes unitários OK, dor 0–10, Fragment real, ConstraintLayout, Room, Retrofit, SyncWorker. FCM integrado e diálogo de permissão exibido no dispositivo real (`Imagens/mobile/08-fcm-permission-dialog.png`). ReminderWorker registrado no código (sem print de lembrete disparado).
- **Cloud/API containerizada:** build OK, 23 testes OK (`imagens-maya/cloud-native/04-npm-test-23-passing.png`), `docker compose config` OK, healthchecks documentados para API e DB, scripts mantidos (setup, monitoramento, backup, manage_services, deploy) — todos com prints de execução real.
- **Teste de carga (k6):** executado com p95 = 2.42 ms, 0.00% falha, 5451/5451 checks (`imagens-maya/cloud-native/25-k6-load-test.png`).

O módulo Web é apresentado como módulo complementar validado por build e não representa o escopo principal individual.

Backend / API

- `npm run lint` OK (`imagens-maya/cloud-native/02-npm-lint.png`).
- `npm run build` OK (`imagens-maya/cloud-native/03-npm-build.png`).
- `npm test -- --runInBand` OK, com 6 suítes e 23 testes PASS em 3.028s (`imagens-maya/cloud-native/04-npm-test-23-passing.png`).
- `docker compose config` OK (`imagens-maya/cloud-native/05-` e `06-docker-compose-config-*.png`).
- `docker compose build` OK (`imagens-maya/cloud-native/08-docker-compose-build.png`).
- `docker compose up --build -d` com containers `Healthy` (`imagens-maya/cloud-native/09-docker-compose-up-healthy.png`).
- API healthy, DB healthy, Swagger em `/api/docs` (`imagens-maya/cloud-native/10-`, `11-`, `12-`, `13-swagger.png`).

Observações da API

- Dockerfile mantido.

- Dockerfile.db mantido.
- docker-compose.yml mantido.
- scripts/ mantido (5 scripts com prints de execução real).
- load-test.js mantido e executado com resultado real registrado.
- .env está no .gitignore.
- .env.example mantido.

Mobile

- `gradlew.bat :app:testDebugUnitTest` OK (validado fora do sandbox em 10/05/2026).
- `gradlew.bat :app:assembleDebug` OK (validado fora do sandbox em 10/05/2026).
- API REST/Retrofit OK.
- JSON/Gson OK.
- SQLite/Room OK.
- autenticação JWT OK.
- FCM/ReminderWorker integrados no código — status Parcial até que print de notificação real seja anexado.
- check-in OK.
- dor 0–10 via Slider OK.
- histórico/evolução OK.
- gráfico/indicador OK.
- Fragment real em ExercisePlanActivity OK.
- ConstraintLayout OK.

Observação do mobile

- O arquivo `google-services.json` é o arquivo de configuração cliente do Firebase/FCM necessário para notificações no Android. Não representa chave privada de servidor.
- Prints do mobile estão pendentes em `imagens-maya/mobile/` — lista completa em `Sistemas Operacionais e Arquiteturas Cloud Native/docs/03-testes-e-evidencias.md`, Seção 9.2.

Cloud Native

- Dockerfile (multi-stage, Node 20-alpine, usuário não-root, curl para healthcheck): OK.
- Dockerfile.db (postgres:16-alpine): OK.
- docker-compose.yml (API + DB + rede `maya-network` + volume `pg_data` + bind mounts uploads/logs + healthchecks): OK.
- Variáveis de ambiente (`.env.example` completo, `.env` real evidenciado em `imagens-maya/cloud-native/01-env-configurado.png`): OK.
- Scripts (`setup_env.sh`, `monitor_system.sh`, `backup_db.sh`, `manage_services.sh`, `deploy.sh`): OK.

- `setup_env.sh` é script de **verificação automatizada** de dependências (não de instalação). Decisão documentada em `RELATORIO_CLOUD_NATIVE.md` Seção 6.1.

- Backup do banco executado com sucesso: arquivo `backup_20260511_125410.sql` em `backups/` (`imagens-maya/cloud-native/16-` e `17-`).
- Monitoramento executado: log em `logs/monitor/metrics_20260511_125456.log` (`imagens-maya/cloud-native/18-monitor-system-sh.png`).
- Deploy automatizado executado de ponta a ponta: 5 prints sequenciais (`imagens-maya/cloud-native/20-` a `24-`).

Web

- módulo complementar.
- dependências locais presentes.
- `npm run build` OK fora do sandbox; no sandbox houve bloqueio de acesso do Vite/esbuild a diretórios do usuário.
- `npm run lint` OK, com 8 warnings de Fast Refresh e 0 erros.
- rotas, services e integração com API mantidos.

Observações de validação

- O build web emitiu aviso de chunk JavaScript acima de 500 kB; é melhoria futura, não erro de entrega.
- Os comandos Gradle falharam inicialmente no sandbox por bloqueio de rede ao baixar a distribuição (`Permission denied: getsockopt`) e passaram quando reexecutados fora do sandbox.
- O `docker compose config` validou serviços `api` e `db`, rede interna, volume persistente `pg_data`, healthchecks e variáveis de ambiente.

Teste de carga (k6) — resultado real

Execução em 11/05/2026 (`imagens-maya/cloud-native/25-k6-load-test.png`):

Métrica	Valor	Threshold	Resultado
<code>http_req_duration</code> p(95)	2.42 ms	< 500 ms	✓
<code>http_req_failed</code>	0.00%	< 1%	✓
Checks succeeded	5451 / 5451	—	✓
Iterations	1817 (15.07/s)	—	—
VUs máx	20	—	—
Duração	2m30s	—	—

Segurança e entrega

- .env não foi enviado.
- node_modules, dist e build não estão versionados para envio.
- backups e artefatos gerados não foram enviados.
- o npm audit da API apontou vulnerabilidades, mas npm audit fix não foi executado para evitar quebra de dependências antes da entrega.

Pendências de evidências

- Print do `npm run test:e2e` (opcional — testes unitários já cobertos por 23/23 PASS).

Conclusão

O projeto está pronto para demonstração acadêmica da Entrega 2 em ambiente local containerizado. As evidências visuais estão completas: 25 prints em `Imagens/cloud-native/` (Cloud Native), 17 prints em `Imagens/mobile/` (fluxo completo do paciente no app Android) e 12 prints em `Imagens/postman-api/` (fluxo completo da API). Total: 54 prints validados em 11/05/2026. Guia ilustrado em `Sistemas Operacionais e Arquiteturas Cloud Native/docs/00-guia-ilustrado.md`.

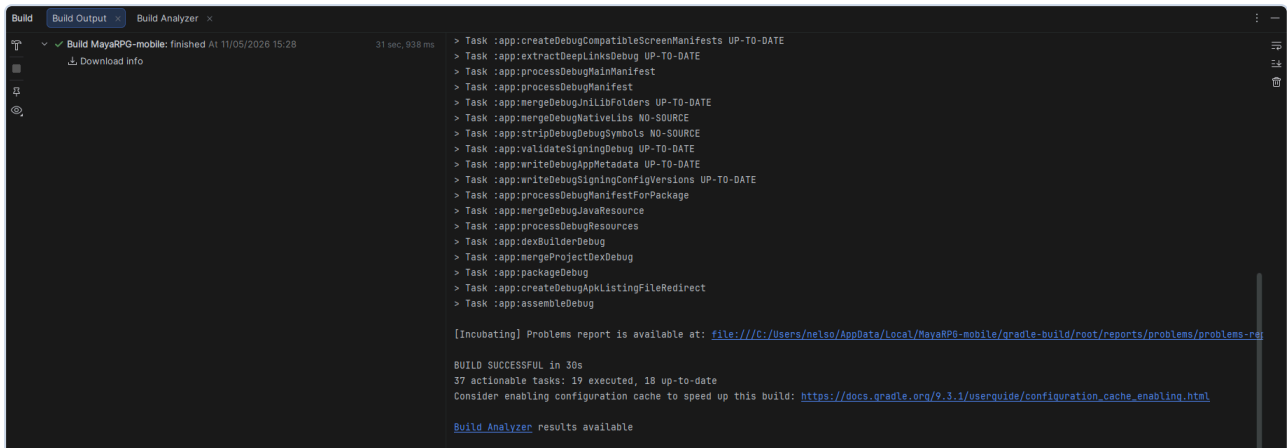
6. Contrato de Check-in (API REST)

Enviado para `POST /api/check-ins` (online) ou `POST /api/check-ins/sync` (offline em lote):

```
{
  "prescriptionId": "uuid-da-prescricao",
  "exerciseId":     "uuid-do-exercicio",
  "painLevel":      4,
  "notes":          "Executei sem dor aguda",
  "isCompleted":    true,
  "executedAt":     "2026-05-11T19:30:00.000Z"
}
```

A sessão é armazenada localmente na tabela `exercise_sessions` (Room/SQLite) e sincronizada com o backend quando há conexão disponível.

Evidências Visuais — App Android



```
Build
Build Output
Build Analyzer

✓ Build MayaRPG-mobile: finished At 11/05/2026 15:28 31 sec, 938 ms
Download info

> Task :app:createDebugCompatibleScreenManifests UP-TO-DATE
> Task :app:extractDeepLinksDebug UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugMainManifest
> Task :app:processDebugManifest
> Task :app:mergeDebugJniLibFolders UP-TO-DATE
> Task :app:mergeDebugNativeLibs NO-SOURCE
> Task :app:stripDebugDebugSymbols NO-SOURCE
> Task :app:validateSigningDebug UP-TO-DATE
> Task :app:writeDebugAppMetadata UP-TO-DATE
> Task :app:writeDebugSigningConfigVersions UP-TO-DATE
> Task :app:processDebugManifestForPackage
> Task :app:mergeDebugJavaResources
> Task :app:processDebugResources
> Task :app:dexBuilderDebug
> Task :app:mergeProjectDexDebug
> Task :app:packageDebug
> Task :app:createDebugApkListingFileRedirect
> Task :app:assembleDebug

[Incubating] Problems report is available at: file:///C:/Users/nelso/AppData/Local/MayaRPG-mobile/gradle-build/root/reports/problems/problems-report.html

BUILD SUCCESSFUL in 30s
37 actionable tasks: 19 executed, 18 up-to-date
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.3.1/userguide/configuration\_cache\_enabling.html
Build Analyzer results available
```

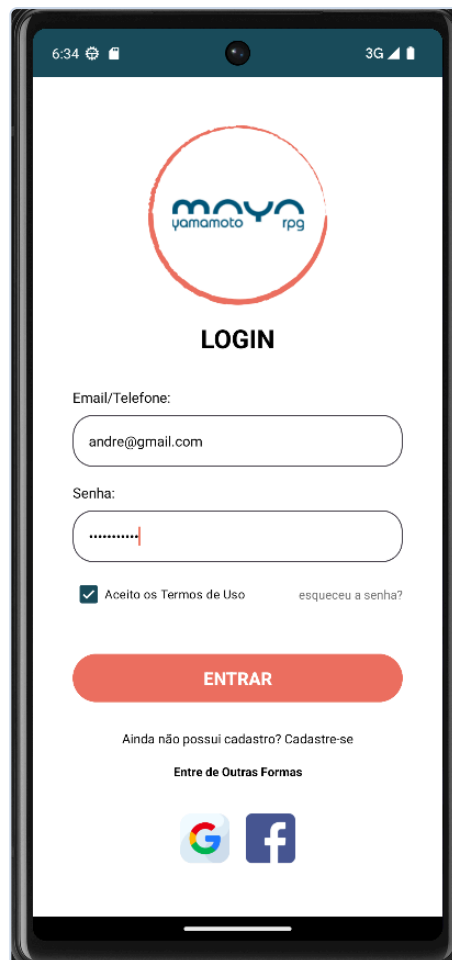
1. BUILD SUCCESSFUL — `gradlew :app:assembleDebug` (31s, Android Studio)



2. Splash screen — Maya Yamamoto RPG



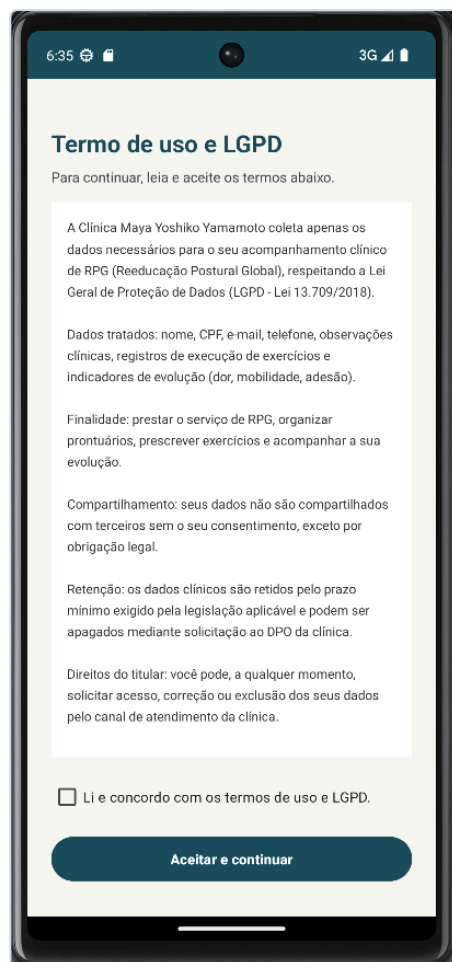
3. Tela de Login (campos vazios)



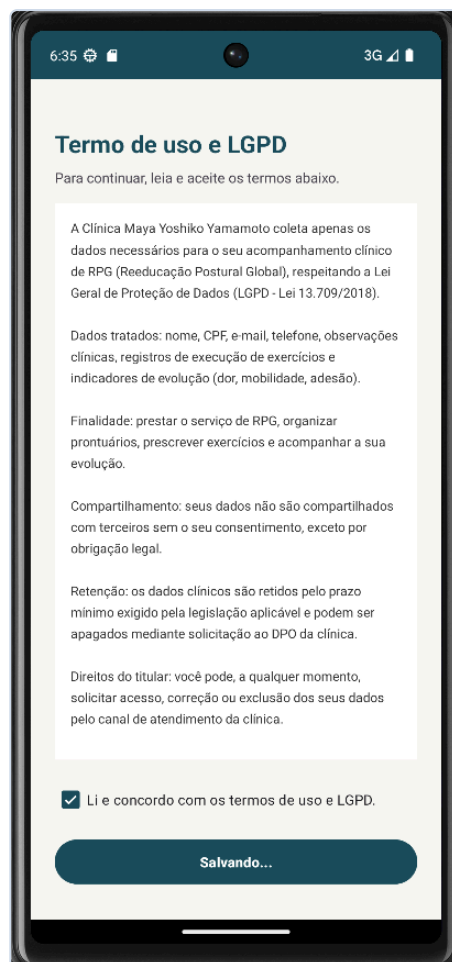
4. Tela de Login preenchida com credenciais



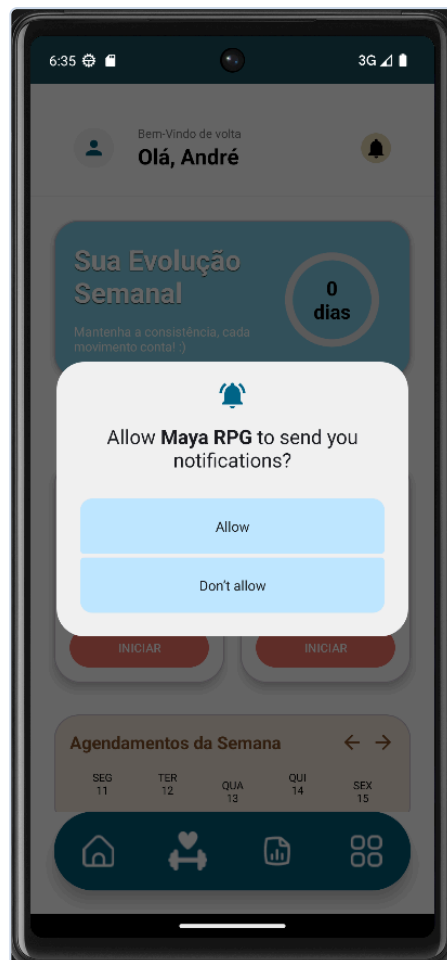
5. Primeiro Acesso — criação de nova senha



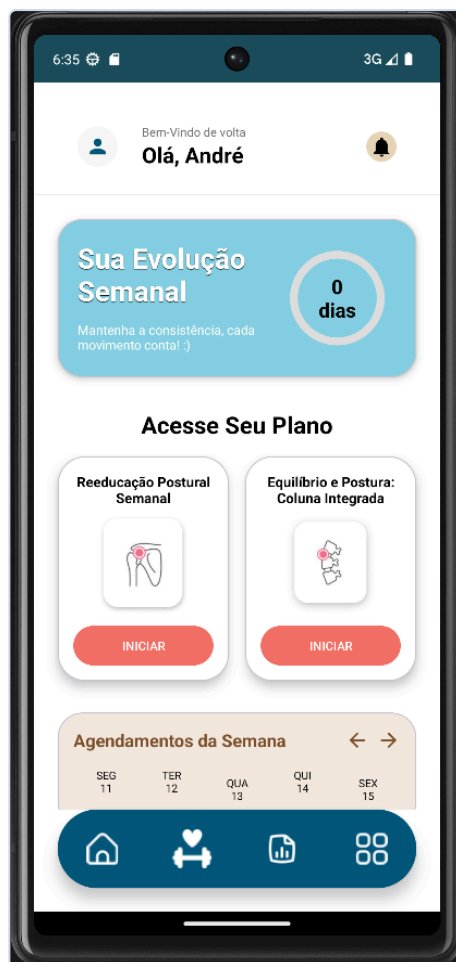
6. Termo de uso e LGPD — aguardando aceite



7. Termo de uso e LGPD — aceito, salvando



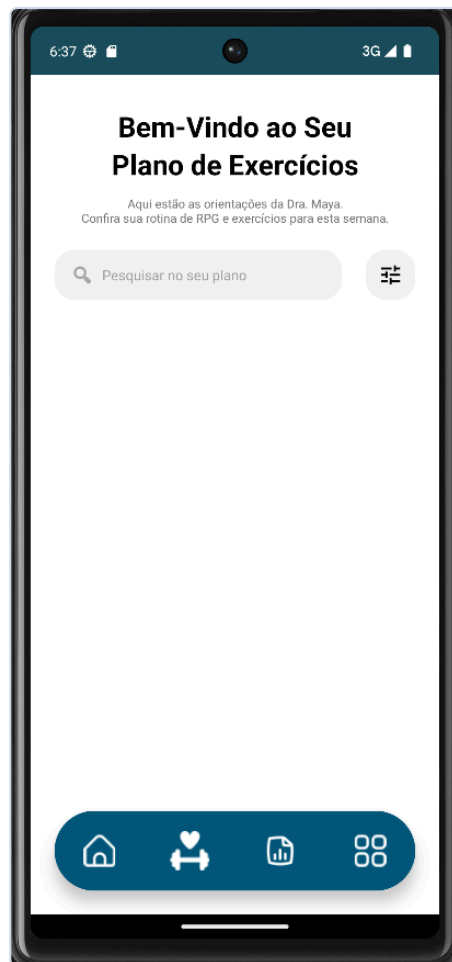
8. Diálogo FCM — "Allow Maya RPG to send you notifications?"



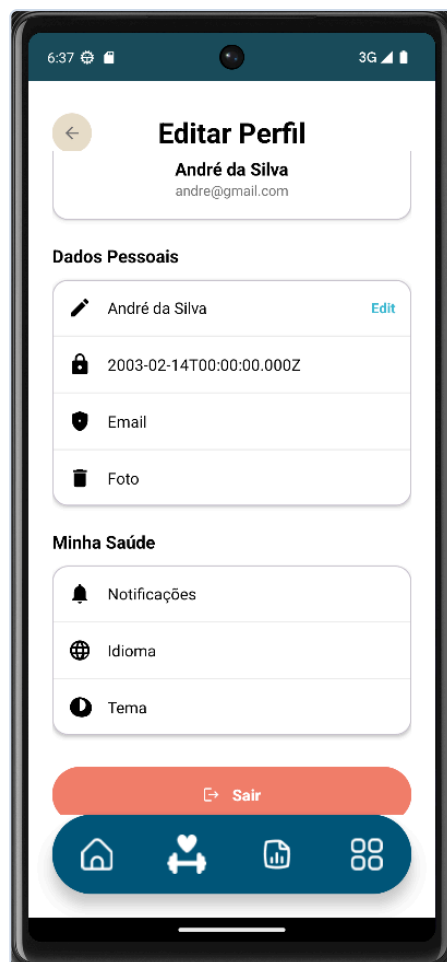
9. Home — Dashboard do paciente (Evolução Semanal + planos + agenda)



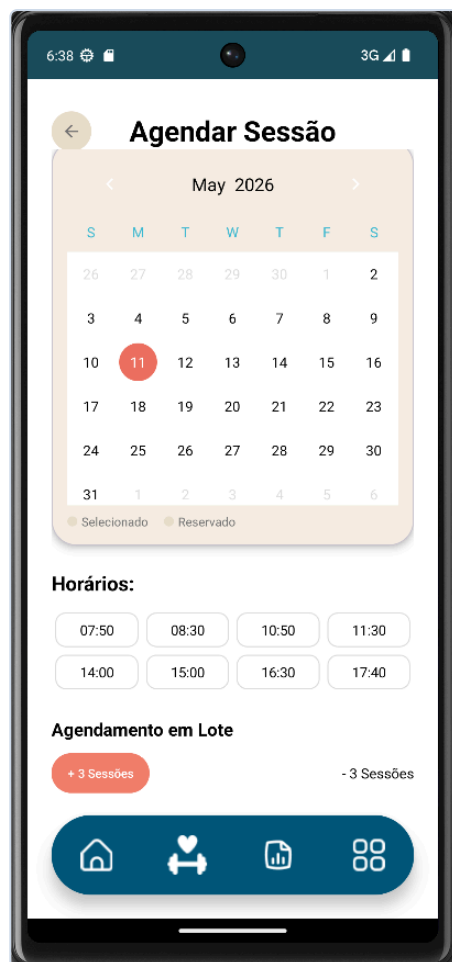
10. Minha Evolução — gráfico Nível de Dor (MPAndroidChart)



11. Plano de Exercícios — lista com busca

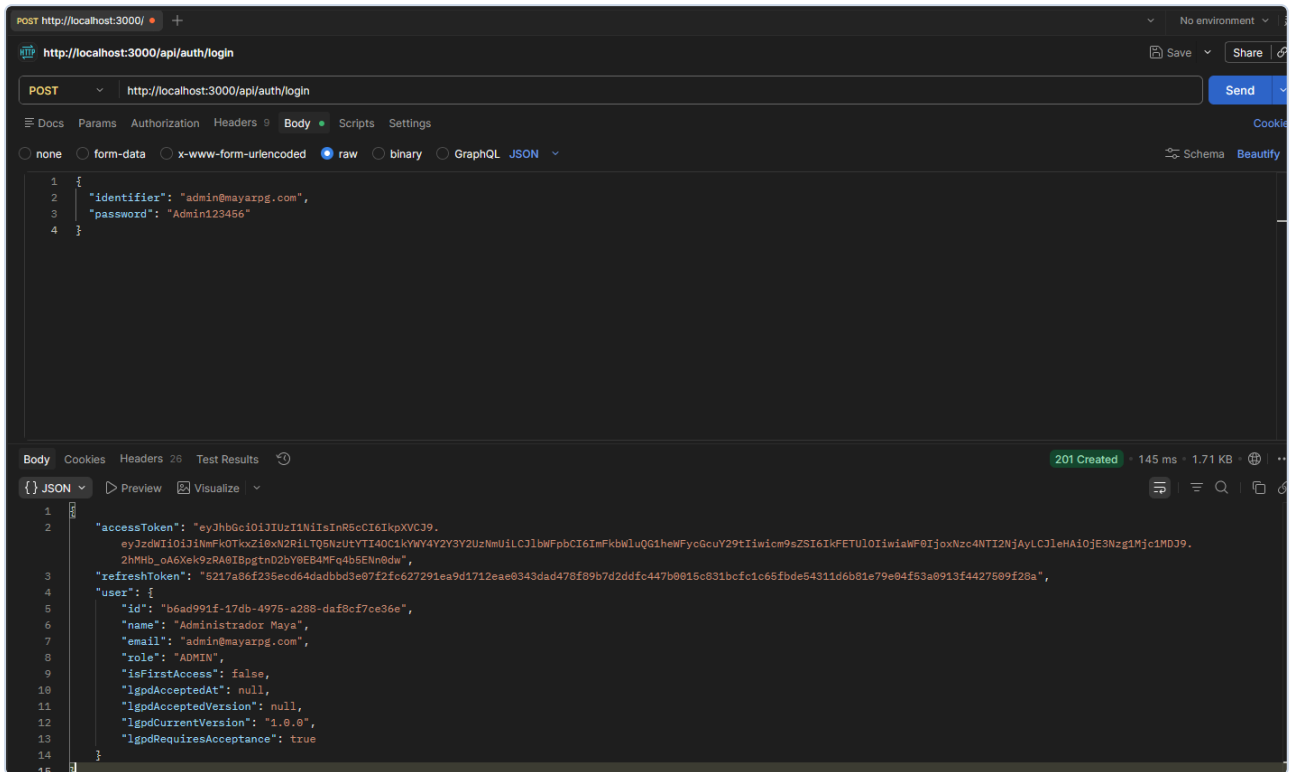


14. Editar Perfil — dados pessoais e configurações

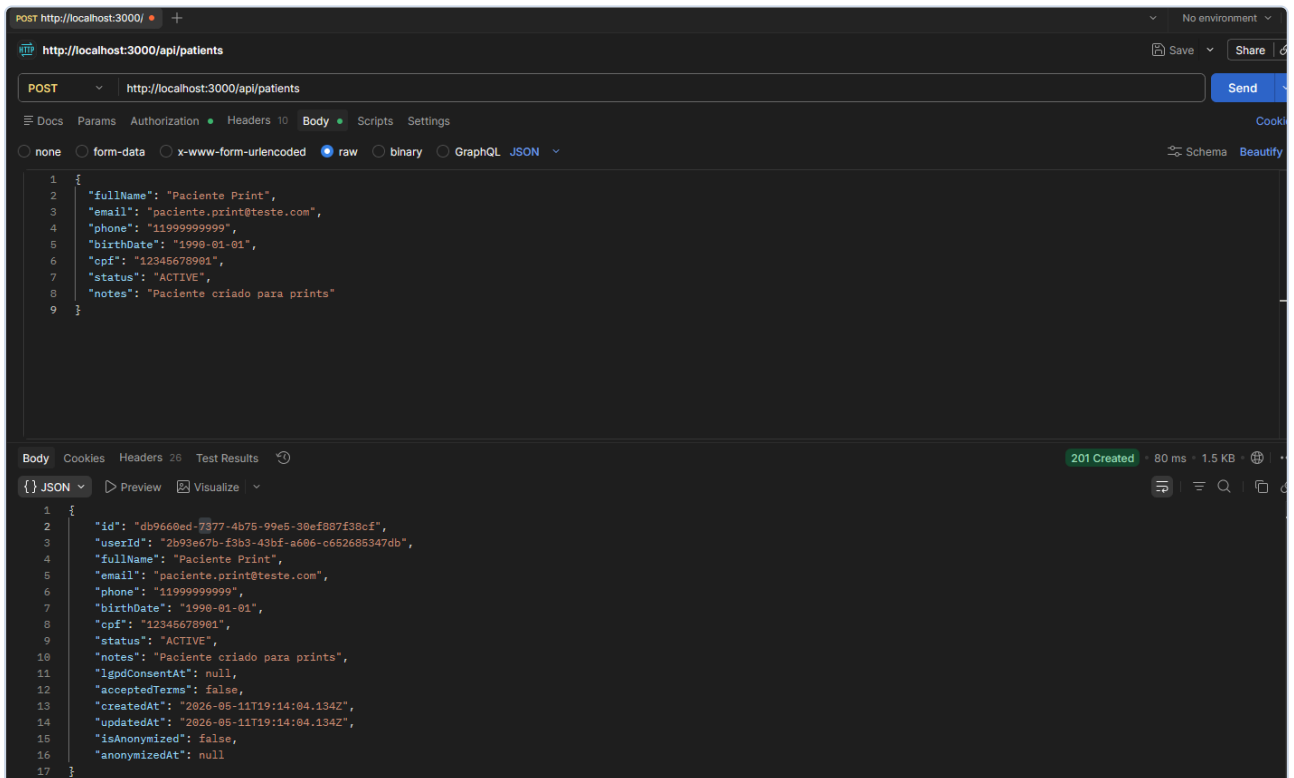


15. Agendar Sessão — calendário May 2026 + horários

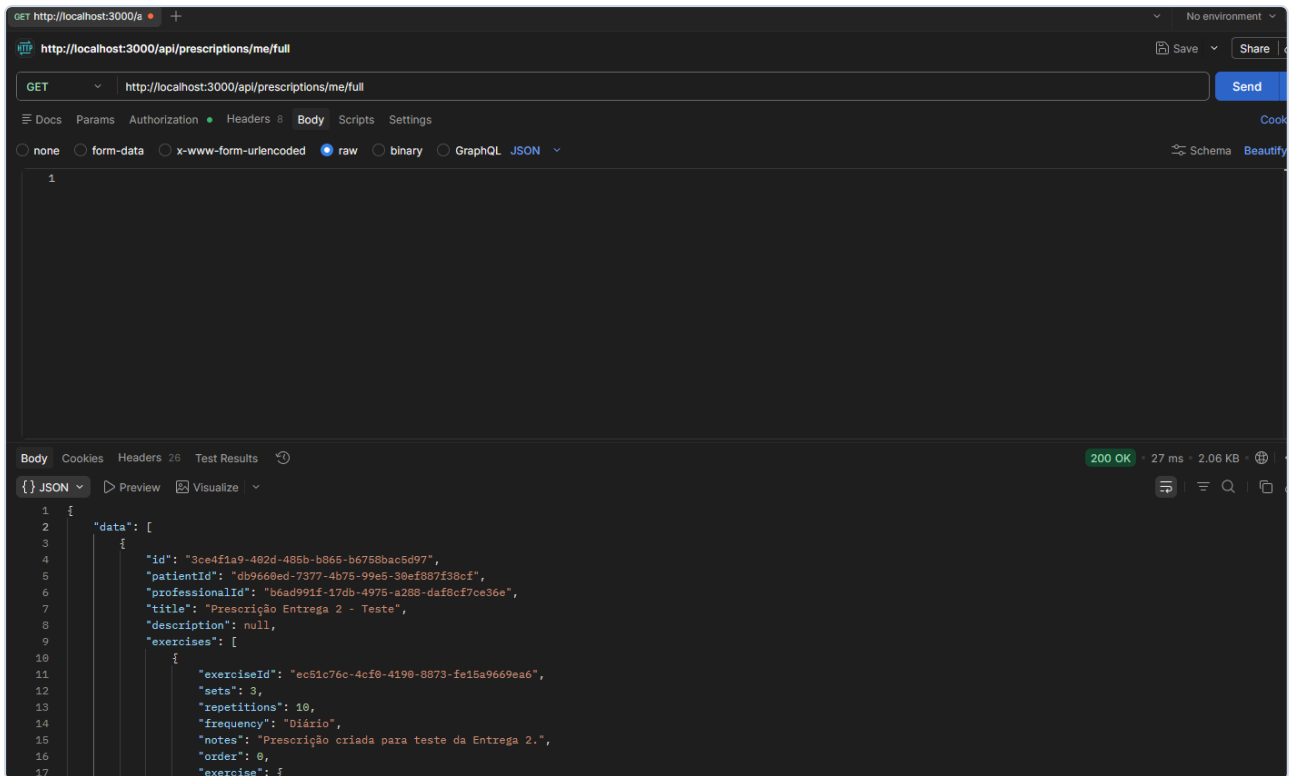
Evidências Visuais — API via Postman



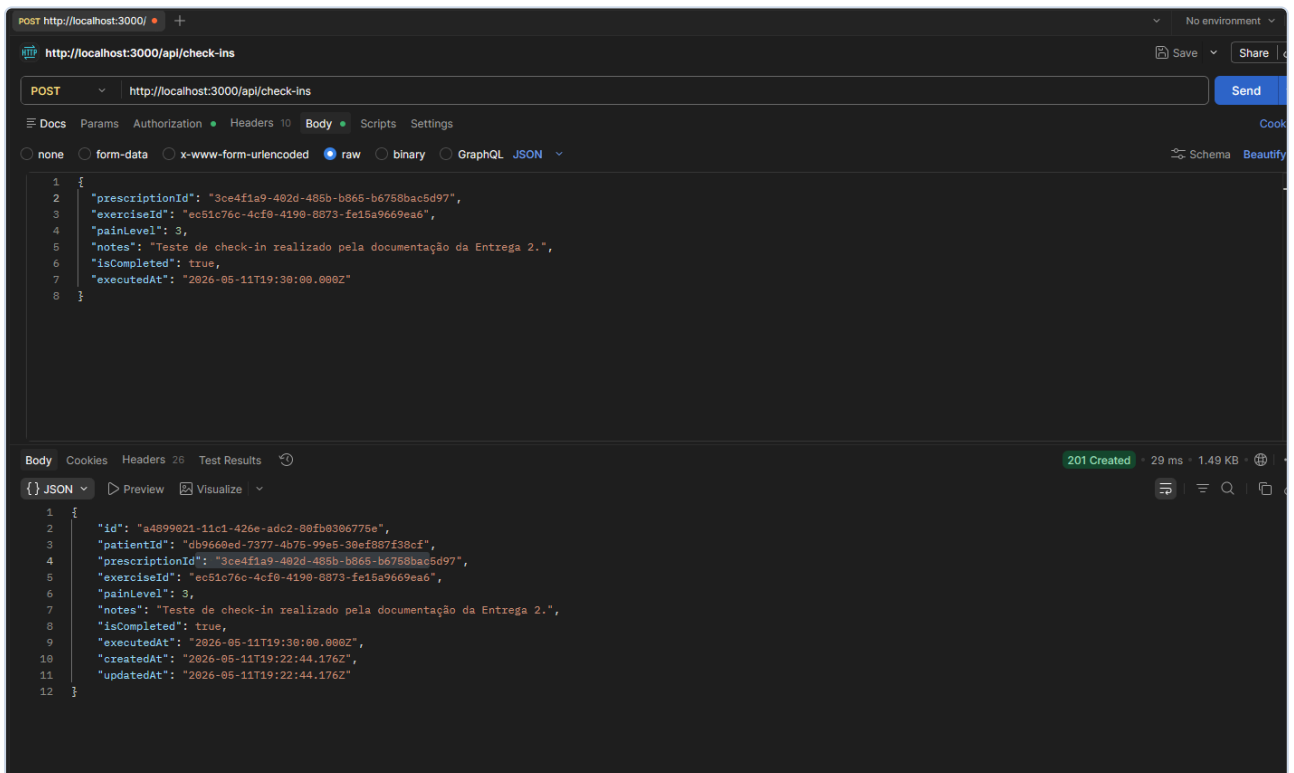
POST /api/auth/login (admin) → 201 Created + accessToken JWT



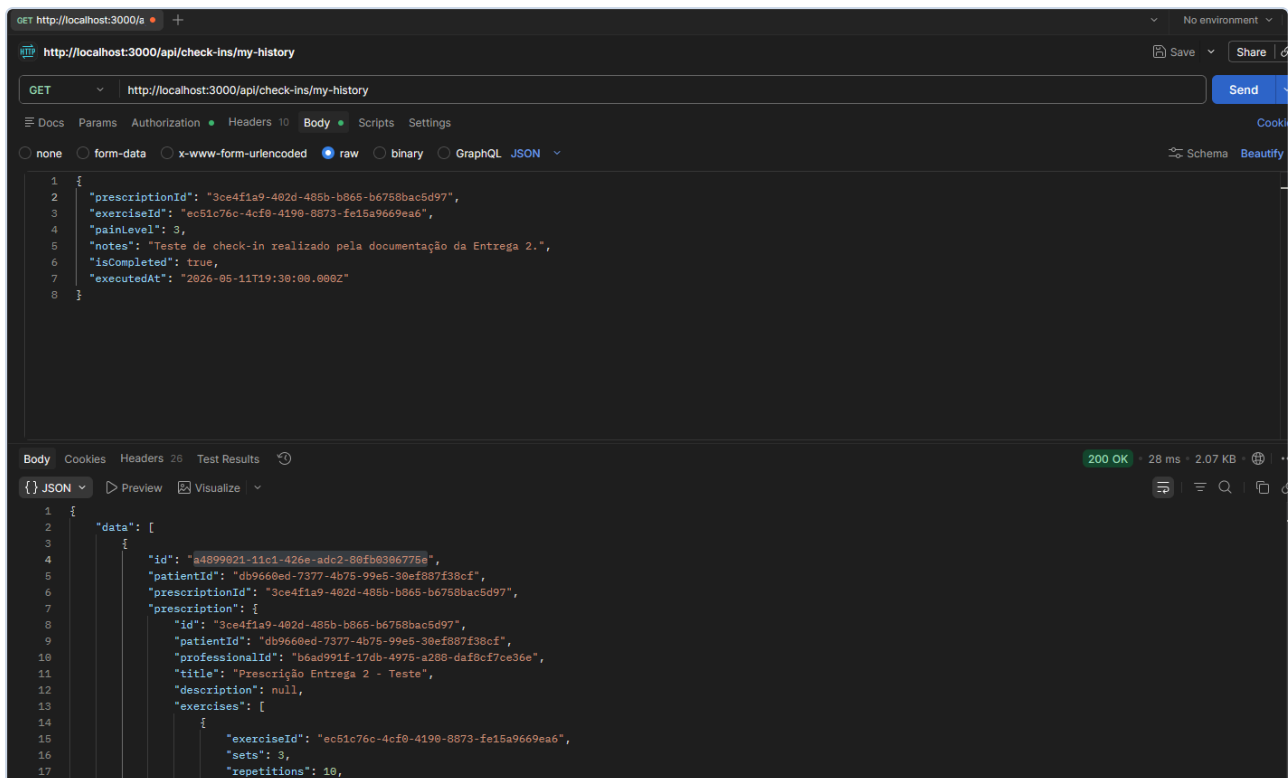
POST /api/patients → 201 Created (paciente criado)



GET /api/prescriptions/me/full → 200 OK (plano completo)



POST /api/check-ins → 201 Created (check-in painLevel:3)



GET /api/check-ins/my-history → 200 OK (histórico)